Instrucciones de uso de MMC Analyzer

Esta guía explica cómo registrar tareas, introducir sus condiciones y horarios, obtener resultados y simular mejoras. Está dirigida a profesionales que ya conocen la manipulación manual de cargas y sus variables. Los ejemplos son ejercicios de uso y deben sustituirse por los datos observados en cada evaluación.

Elegir el módulo

Módulo	Organización de los datos
MMC Simple	Un levantamiento con condiciones constantes.
MMC Variable	Cargas con pesos y geometrías que se registran por categorías de peso.
MMC Compuesta	Subtareas identificables, cada una con producción y condiciones propias.
MMC Secuencial	Rotación de la misma persona entre tareas simples, variables o compuestas.

Recorrido de trabajo

1. Pulse **Acceder al programa** y seleccione el módulo adecuado.
2. Complete los datos del estudio y asigne nombres que permitan identificar las tareas. Los módulos simple, variable y compuesto admiten hasta 50 tareas independientes.
3. Registre el inicio y fin de jornada y de cada tramo de tareas, descansos, etc. El programa calcula los minutos. Cubra toda la jornada sin huecos ni solapamientos; marque el fin al día siguiente cuando corresponda.
4. Introduzca las condiciones de levantamiento y revise los avisos. Consulte **Resultados para el informe** y, si procede, abra la simulación.
5. Pulse **Guardar estudio** para conservar el trabajo en un JSON. Use **Cargar estudio** para recuperarlo y las salidas para Word para incorporar tablas al informe.

Elija el módulo por la organización real de la actividad. Un cambio de peso, por sí solo, no basta para decidir cómo estructurar la evaluación.

MMC Simple

Utilice este módulo para registrar una tarea de levantamiento con condiciones constantes. Cree otra tarea si necesita evaluar de forma independiente otra situación.

Registro

1. En la pantalla 1, añada y nombre la tarea.
2. En la pantalla 2, seleccione la tarea y registre la jornada y sus tramos. En las otras tareas, indique su carácter ligero para la zona dorsolumbar cuando el formulario lo solicite.
3. En la pantalla 3, complete peso, alcance horizontal, alturas inicial y final, asimetría, frecuencia, agarre, manos y levantamiento entre personas. El desplazamiento vertical y los datos temporales se calculan automáticamente.
4. Si hay control significativo en destino, seleccione esa opción y complete también el alcance y la asimetría en destino. Revise los resultados y guarde el estudio.

Ejemplo de uso

Una persona traslada cajas de 15 kg desde un punto de recogida fijo hasta una mesa. Las condiciones se mantienen durante los tramos de levantamiento.

Dato	Valor para introducir
Nombre de la tarea	Traslado de cajas a mesa
Peso total de la carga	15 kg
Alcance horizontal	30 cm
Altura inicial y final	50 cm y 100 cm
Asimetría y frecuencia	0° y 1 levantamiento/min
Agarre y manos	Bueno; manipulación con una mano: No
Levantamiento entre personas	Una persona; manipulación entre dos personas: No
Control significativo en destino	No, para este ejercicio

Horario del ejercicio: jornada de 08:00 a 16:00; levantamiento de 08:00 a 12:00; descanso de 12:00 a 12:30; levantamiento de 12:30 a 16:00.

Introduzca el peso total del objeto. Cuando seleccione levantamiento entre dos personas, el programa obtiene el peso utilizado por persona. No divida previamente el peso que introduce.

MMC Variable

Registre las cargas y, después, las geometrías de las categorías de peso calculadas. Una categoría puede tener varias combinaciones de alturas y alcances.

Registro

1. Añada la tarea e indique el **total de trabajadores**. En cada fila registre peso del objeto, objetos del grupo, levantamientos por objeto y personas que levantan juntas cada carga.
2. Complete el horario de esa tarea con horas de inicio y fin.
3. Revise las categorías calculadas. En condiciones de levantamiento, seleccione la categoría de cada combinación, escriba las alturas de origen y destino y elija los alcances horizontales de ambos extremos.
4. Añada las combinaciones necesarias y complete la asimetría de cada categoría. Revise los avisos, consulte los resultados y guarde el JSON.

Ejemplo de uso

Dos trabajadores preparan pedidos con cajas de tres pesos. Los objetos indicados corresponden al conjunto de ambos trabajadores, no a cada uno por separado.

Peso	Objetos del grupo	Levantamientos por objeto	Personas juntas
8 kg	80	1	1
12 kg	50	1	1
18 kg	30	1	1

Para las categorías calculadas, registre estas combinaciones de ejemplo. Identifique cada categoría por el peso que muestra el programa.

Peso de categoría	Origen cm	Destino cm	H origen	H destino
8 kg	80	15	25–40 cm	25–40 cm
12 kg	80	80	25–40 cm	25–40 cm
12 kg	100	140	41–50 cm	41–50 cm
18 kg	15	80	41–50 cm	41–50 cm

Para este ejercicio, seleccione la opción de asimetría que no supera 45° en más del 50 % de los levantamientos. Use el mismo horario del ejemplo simple: 08:00–16:00, con descanso de 12:00 a 12:30.

El total de trabajadores distribuye la frecuencia; las personas que levantan juntas determinan el peso por persona. Dentro de una misma categoría, mantenga el mismo número de personas levantando juntas. Si la categoría mezcla equipos distintos, separe las condiciones en tareas independientes.

MMC Compuesta

Describa las subtareas que forman una tarea compuesta. Cada subtarea conserva su producción y su geometría. Se pueden registrar hasta 10 subtareas por tarea.

Registro

1. Añada la tarea, indique los trabajadores y registre cada subtarea con su nombre, peso, objetos y levantamientos por objeto.
2. Complete el horario. Puede volver a la pantalla de producción y pulsar **Calcular frecuencias desde producción**. Si introduce frecuencias manualmente, compruebe su coherencia con la producción y el horario.
3. Complete, para cada subtarea, alturas inicial y final, alcance, asimetría, agarre, manos, personas que levantan juntas y otras tareas físicamente exigentes. El desplazamiento vertical se calcula automáticamente.
4. Revise los resultados por grupo de población, guarde el estudio y utilice la simulación para estudiar cambios.

Ejemplo de uso

Una persona realiza una operación de montaje con tres subtareas diferenciadas. Registre un trabajador y estas producciones para toda la jornada.

Subtarea	Peso	Objetos	Levantamientos por objeto	Personas juntas
A Recogida de cajas	15 kg	60	1	1
B Colocación de piezas	10 kg	80	1	1
C Retirada de contenedores	20 kg	20	1	1

Subtarea	Origen cm	Destino cm	H cm	Asimetría	Agarre
A	80	15	25	0°	Bueno
B	80	80	35	30°	Regular
C	15	80	40	0°	Malo

En las tres subtareas: dos manos y otras tareas físicamente exigentes: No. Registre el horario 08:00–16:00 con descanso de 12:00 a 12:30. Después calcule las frecuencias desde la producción.

Las frecuencias se refieren a levantamientos por minuto. Si cambian la producción o los tiempos, revise y actualice las frecuencias antes de utilizar los resultados.

MMC Secuencial

El cálculo parte de tareas ya registradas en los módulos simple, variable o compuesto. Prepare y guarde esos estudios como JSON antes de construir la rotación.

Importar y ordenar las tareas

1. Pulse **Importar tareas de JSON** y seleccione uno o varios archivos. Marque las tareas que desea incorporar. Cada tarea de un mismo archivo se importa por separado. Puede incluir hasta 50 tareas en la rotación.
2. Seleccione las condiciones originales para el cálculo de partida. Si decide usar una simulación guardada en un archivo de origen, selecciónela expresamente en la ventana de importación.
3. Ordene la lista con las flechas. Pulse **Crear tramos en este orden** y complete las horas. Si ya existe un tramo de levantamiento por tarea, puede pulsar **Aplicar este orden al horario**.
4. En cada tramo del horario puede elegir otra tarea mediante el desplegable o repetir una tarea. Revise la jornada completa, la pantalla de tareas importadas y los resultados.

Ejemplo de uso

Un JSON de MMC variable contiene Variable 1, Variable 2 y Variable 3. Importe las tres y sitúelas en el orden Variable 2, Variable 1 y Variable 3. Complete esta jornada:

Inicio	Fin	Actividad
08:00	10:00	Variable 2
10:00	10:15	Otras tareas o descanso
10:15	12:15	Variable 1
12:15	13:00	Otras tareas o descanso
13:00	16:00	Variable 3

Los descansos de hasta 10 minutos se incluyen en el tramo de levantamiento. Si un tramo corresponde a MMC, asigne una tarea concreta. El programa admite hasta 200 tramos por rotación.

En las tareas variables y compuestas se conservan las cantidades importadas y se recalculan las frecuencias con el tiempo asignado a cada tarea. Repetir una tarea reparte esas cantidades entre sus tramos; no duplica automáticamente los objetos. En las tareas simples se conserva la frecuencia registrada.

Simulación resultados y archivos

Simular mejoras

1. Abra la simulación desde los resultados o con **Ir a simulación**. Se muestra la comparación entre el escenario original y el simulado.
2. En secuencial, elija la tarea en **Tarea que desea modificar** o pulse **Editar condiciones** en su fila. Modifique directamente los campos de la tarea simple, variable o compuesta. También puede variar la secuencia y los horarios.
3. Revise el recálculo y el **Resumen de cambios simulados**. Use **Restablecer valores originales** para eliminar los cambios de simulación y recuperar las condiciones de partida.
4. Pulse **Guardar estudio** para conservar también la simulación. En secuencial, se guarda dentro del estudio secuencial: los JSON de origen y las condiciones originales importadas permanecen intactos.

Ejemplos de mejora para practicar: en la tarea simple, cambie 15 kg por 10 kg; en la variable, cambie la carga de 18 kg por 14 kg; en la compuesta, cambie el alcance de la subtarea B de 35 cm a 25 cm. En secuencial, pruebe esos cambios sobre las tareas que haya importado. Una mejora local puede no cambiar el índice global si otra tarea sigue determinando el resultado.

Revisar las salidas

Compruebe el índice y el nivel de riesgo de los cuatro grupos de población. La clasificación utiliza el valor sin redondear, aunque la tabla muestre dos decimales. Revise los avisos de datos pendientes antes de copiar resultados. Una situación crítica no representa un índice numérico calculado y debe revisarse mediante las condiciones que la originan.

Use **Resultados para Word** para las tablas del cálculo original y **Simulación para Word** para la comparación y sus cambios. Pegue en el informe conservando el formato de origen cuando necesite mantener tablas y colores.

Guardar y recuperar el trabajo

El JSON conserva el estudio editable; las tablas copiadas a Word son salidas para el informe. Guarde el JSON al terminar y antes de cerrar la pestaña. Según el navegador, se abrirá un selector de archivo o se descargará el documento.

Recupere cada estudio con **Cargar estudio** en su módulo. Para combinar tareas en secuencial, use **Importar tareas de JSON**, no Cargar estudio. Los avisos de cambios pendientes al salir no sustituyen el guardado; conserve una copia de los archivos utilizados y del estudio final.